

Nama : Muhammad Ervan Febriano

NIM : 109082500079

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i
        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp = T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2
}

func main() {
```

```

var A arrInt
var x int
var n int = 0

fmt.Println("Input data masukan")
fmt.Scan(&x)

for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        SelectionSort(&A, n)
        fmt.Println("Median :")
        fmt.Println(median(A, n))
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\
o"
Input data masukan
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\
o"
Input data masukan
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas adalah aplikasi dalam bahasa Go yang berfungsi untuk menampung deretan angka dari pengguna dan menghitung nilai median (nilai tengah) secara dinamis setiap kali pengguna memasukkan angka 0. Program ini akan terus membaca dan menyimpan input angka ke dalam *array* hingga menerima angka penanda berhenti yaitu -5313541 atau batas maksimal kapasitas array (NMAX) tercapai. Saat angka 0 diinputkan, program akan langsung mengurutkan kumpulan angka yang telah tersimpan sebelumnya menggunakan algoritma Selection Sort, lalu menghitung dan mencetak nilai mediannya ke layar dengan rumus yang disesuaikan bergantung pada apakah jumlah data saat itu bernilai ganjil atau genap.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    nama    string
    gol     int
    assist  int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func lebihBesar(a, b Pemain) bool {
    if a.gol > b.gol {
        return true
    } else if a.gol == b.gol {
        return a.assist > b.assist
    }
    return false
}
```

```

func SelectionSort(A *arrPemain, n int) {
    var i, j, idxMax int
    var temp Pemain

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMax = i
        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if lebihBesar(A[j], A[idxMax]) {
                idxMax = j
            }
        }
        temp = A[i]
        A[i] = A[idxMax]
        A[idxMax] = temp
    }
}

func main() {
    var n int
    var A arrPemain

    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Scanln()

    for i := 0; i < n; i++ {
        scanner.Scan()
        line := scanner.Text()

        data := strings.Fields(line)
        panjang := len(data)

        A[i].gol, _ = strconv.Atoi(data[panjang-2])
        A[i].assist, _ = strconv.Atoi(data[panjang-1])
        A[i].nama = strings.Join(data[:panjang-2], " ")
    }

    SelectionSort(&A, n)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Hasil Sorting :")

    for i := 0; i < n; i++ {

```

```
        fmt.Println(A[i].nama, A[i].gol, A[i].assist)
    }
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
```

```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad
\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\
o"
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas adalah aplikasi berbasis Go yang berfungsi untuk mencatat dan mengurutkan peringkat pemain berdasarkan statistik performa mereka, yaitu jumlah gol dan *assist*. Program akan meminta pengguna memasukkan jumlah pemain (n), lalu membaca detail tiap pemain (nama yang bisa terdiri dari beberapa kata, jumlah gol, dan jumlah *assist*) baris demi baris. Setelah semua data terkumpul, program akan mengurutkan daftar tersebut secara menurun (dari yang terbaik ke yang terburuk) menggunakan algoritma Selection Sort, dengan kriteria utama berdasarkan jumlah gol terbanyak; namun, jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama persis, maka penentuan peringkatnya akan diputuskan berdasarkan jumlah *assist* yang paling banyak. Hasil pengurutan tersebut pada akhirnya akan dicetak kembali ke layar secara terstruktur.

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama    int
    suara   int

```

```

}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(T tabPartai, n int, nama int) int {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        if T[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n, x, idx int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    fmt.Scan(&x)

    for x != -1 {
        idx = posisi(p, n, x)

        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }

        fmt.Scan(&x)
    }

    var i, j int
    var temp partai

    for i = 1; i < n; i++ {
        temp = p[i]
        j = i - 1

        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
    }
}

```

```

    }

    p[j+1] = temp
}

fmt.Println()
fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")

for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\
o"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8
5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8
-1

Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\
o"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\
o"
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas adalah aplikasi berbasis Go yang berfungsi untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara dinamis. Program akan terus membaca input berupa angka yang mewakili nomor urut kandidat atau partai hingga pengguna memasukkan angka -1 sebagai tanda berhenti. Setiap kali angka dimasukkan, program akan mengecek apakah kandidat tersebut sudah terdaftar dalam memori menggunakan metode pencarian sekuensial (*Sequential Search*); jika sudah ada, jumlah suaranya akan ditambah satu, dan jika belum, kandidat tersebut akan dicatat sebagai entri baru dengan satu suara awal. Setelah proses *input* ditutup, program mengurutkan daftar

rekapitulasi tersebut dari perolehan suara terbanyak hingga terkecil menggunakan algoritma Insertion Sort, lalu mencetak hasil akhirnya ke layar dengan format nomor kandidat diikuti total suaranya di dalam tanda.